

**Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
“САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
МЕХАНИКИ И ОПТИКИ”**

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5
«Проектирование системной архитектуры. Построение диаграмм
компонентов, развертывания»**

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей»

МДК.2.1 «Технология разработки программного обеспечения»

Тема 2.1.2 «Описание и анализ требований. Диаграммы IDEF, DFD и UML»

Преподаватель:
Коцюба И.Ю.
«25»декабря 2019г.
Оценка:

Выполнил:
студент группы КЗ220
Рекун И.Д

Санкт-Петербург
2025/2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Закрепление теоретических знаний и получение практического опыта в вопросах проектирования системной архитектуры информационной системы. При выполнении работы изучить методические материалы:

а) пособия Чунаев А.В., Шиков А.Н. Проектирование информационных систем. Лабораторный практикум. учебно-методическое пособие. – СПб: НИУ ИТМО, 2014. – 257 с. (на с. 242-250);

б) пособия Леоненков А.В. Самоучитель UML (глава 10 – глава 11);

в) пособия Коцюба И.Ю., Чунаев А.В., Шиков А.Н. Основы проектирования информационных систем. Учебное пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2015. – 206 с. (глава 3);

г) ГОСТ 24.703-85 «Типовые проектные решения (ТПР)» URL: <https://tdocs.su/iz-gost-24703-85-edinaya-sistema-standartov-avtomatizirovannyh-sistem-upravleniya-tipovye-proektnye-resheniya-v-asu-osnovnye-polozheniya>

ЗАДАЧИ

1. Ознакомиться с возможностями программы Visual Paradigm for UML.
2. Самостоятельно создать диаграммы по конкретной предметной области для ранее выбранного предприятия.
3. Ответить на вопрос, какой из типов архитектур подходит для вашей системы.
4. Выполнить отчет.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕМА

Проектирование мобильного приложения для подбора образов и управления гардеробом «ClosetCraft», обеспечивающего автоматизацию процессов подбора одежды, анализа предпочтений пользователя и формирования персонализированных рекомендаций.

ХОД РАБОТЫ

На диаграмме компонентов (Рисунок 1.1) представлены основные программные модули системы, включая клиентскую часть в виде веб-интерфейса пользователя, серверные сервисы управления гардеробом, генерации образов и формирования рекомендаций, а также внешние сервисы, такие как погодный API и база данных.

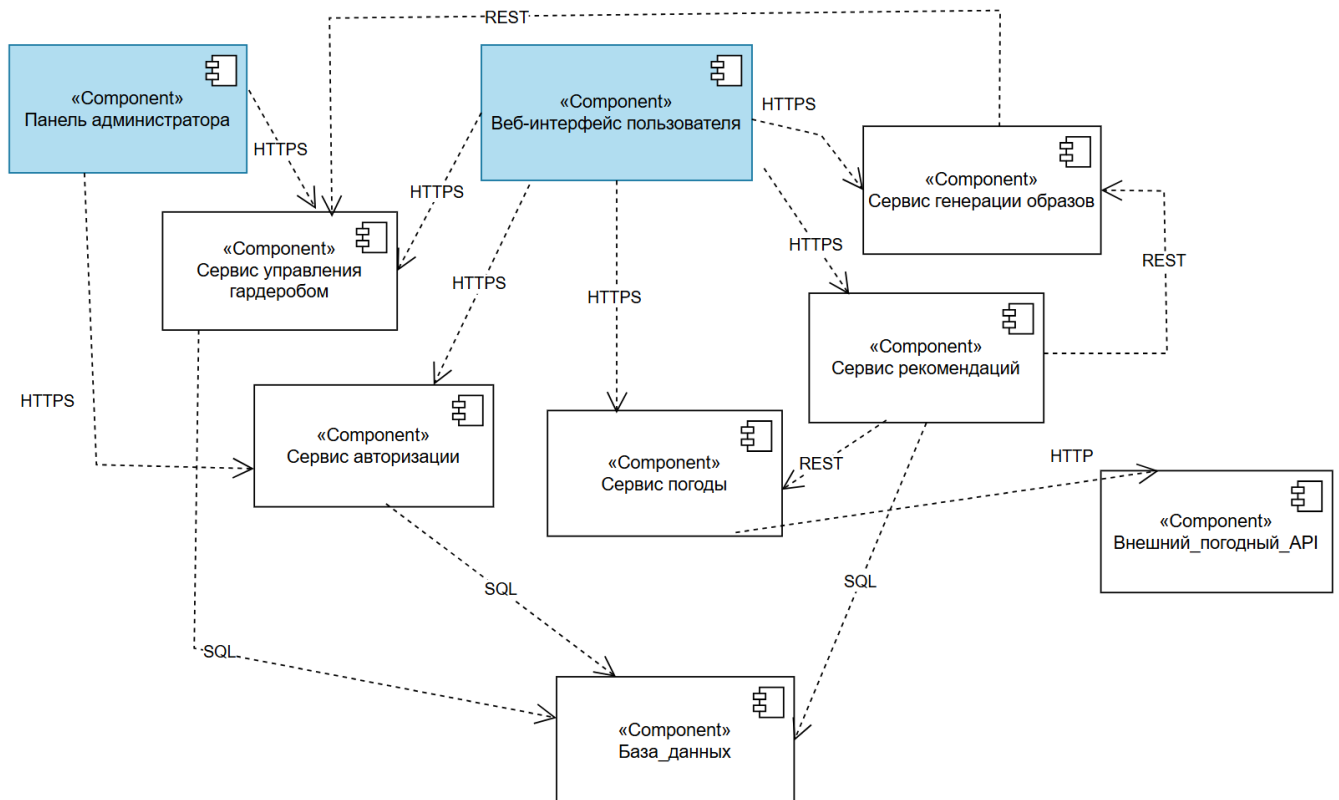


Рисунок 1.1 – Диаграмма компонентов

На рисунке 1.2 представлена диаграмма развертывания информационной системы ClosetCraft, демонстрирующая размещение компонентов системы на физических узлах и их взаимодействие.

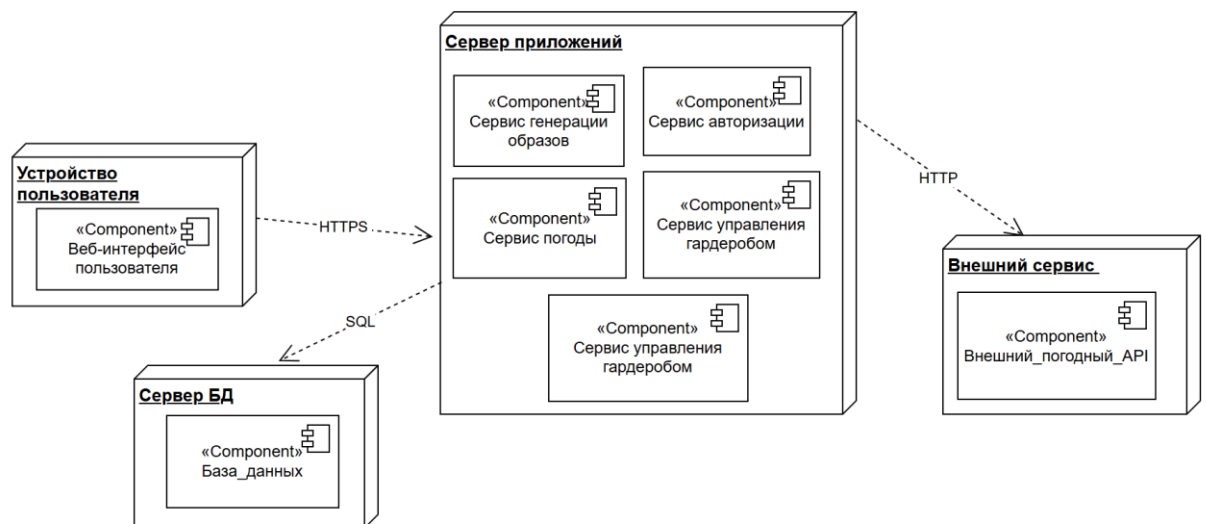


Рисунок 1.2 – Диаграмма развертывания

Для моей системы подходит многоуровневая архитектура, соответствующая трехуровневой клиент–серверной модели. Такой подход обеспечивает разделение ответственности между компонентами системы и упрощает её масштабирование и сопровождение.

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы была спроектирована системная архитектура информационной системы ClosetCraft. Для наглядного представления структуры системы были построены диаграммы компонентов и развертывания, отражающие взаимодействие программных модулей и их физическое размещение. Также был определён подходящий тип архитектуры — иерархическая многоуровневая клиент–серверная модель. Поставленные цели лабораторной работы были достигнуты в полном объёме.